

PD-PPO 实验更新简报

日期: 2026-06-29

当前实验主线已收敛为“气象基础通道 + 互斥专家传感器通道”的预测驱动调度任务：基础气象通道提供连续上下文，高价值专家传感器在粒子、通量、热状态等不同事件下竞争有限工作槽。评价也同步改为更严格的协议：同一批 24 个 seeds 统一部署阈值，比较固定静态、规则动态和严格固定静态 replay，并增加行为复杂度审计，避免把固定传感器或简单轮换误判为有效动态调度。

图与结果

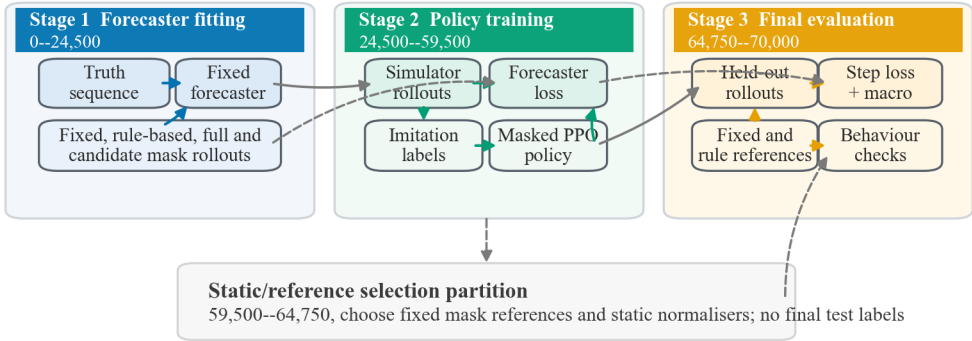


图 1. 当前实验流程。先训练固定预测器，再训练 PD-PPO 调度策略，最后在独立测试段比较预测误差、事件宏平均结果和行为审计。固定参考在单独选择段确定，不使用最终测试标签。

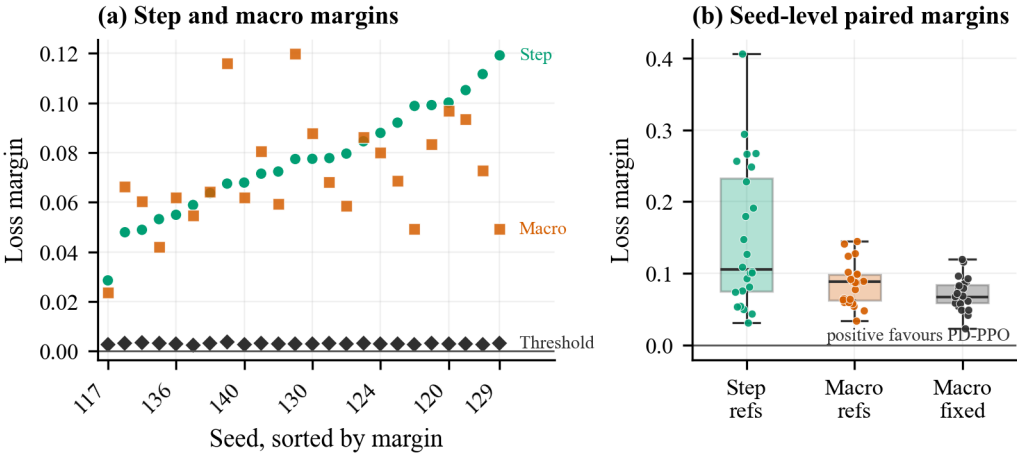


图 2. 24-seed 主结果。PD-PPO 在全部 24 个 seeds 中通过 operational step、event macro、规则动态、严格固定静态 replay 和行为复杂度审计。平均 operational step margin 为 0.1494，最小值为 0.0314；平均严格固定静态 step margin 为 0.0769，最小值为 0.0285；平均 event macro margin 为 0.0841，固定静态参考下的平均 macro margin 为 0.0710。单侧 sign test $p = 5.96e-8$ 。图中 margin 为正表示 PD-PPO 预测损失更低。

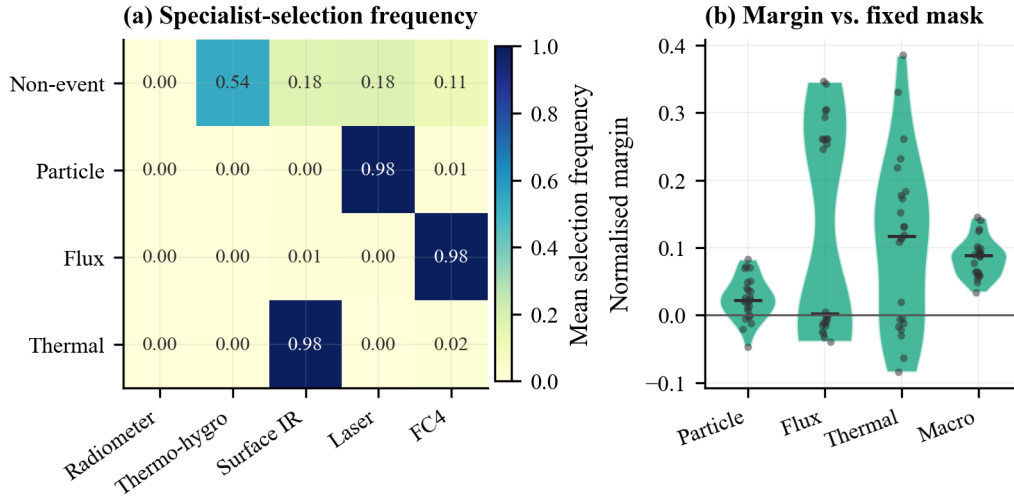


图 3. 行为结果。策略不是固定传感器，也不是简单轮换：粒子事件主要选择 Laser，平均 duty 为 0.983；通量事件主要选择 FC4，平均 duty 为 0.984；热事件主要选择 Surface IR，平均 duty 为 0.982；非事件段更偏向 Thermo-hygro，平均 duty 为 0.536。对应的归一化事件损失也更低：particle 为 0.968（固定静态 0.993），flux 为 0.747（固定静态 0.870），thermal 为 0.797（固定静态 0.906）。

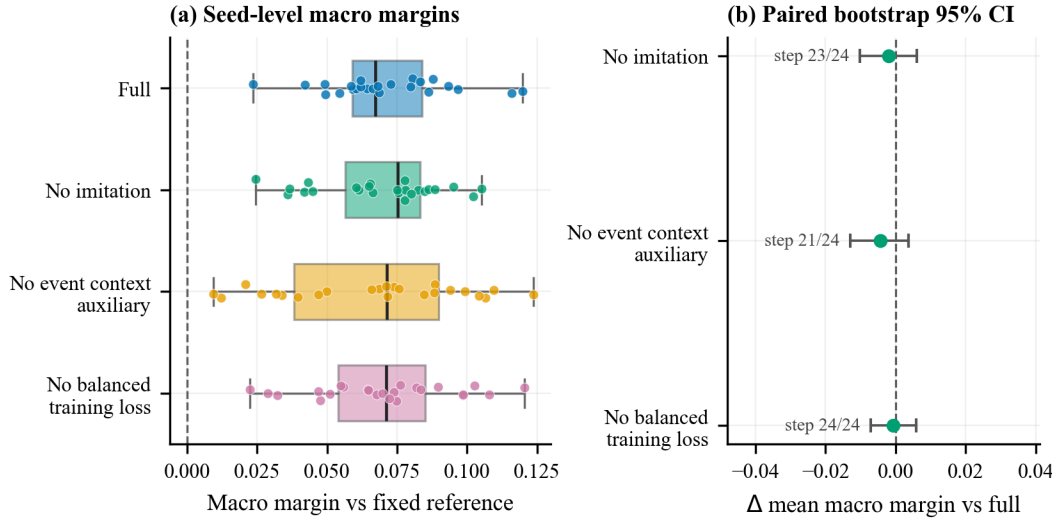


图 4. 24-seed 机制消融。完整 PD-PPO 达到 macro 24/24、严格固定静态 step 24/24、行为 24/24，平均 macro margin 为 0.0710 [0.0624, 0.0796]。去掉 imitation guide 后严格 step 为 23/24；去掉事件上下文辅助信号后严格 step 为 21/24；去掉 balanced training loss 后仍为 24/24。该结果更适合表述为“完整设计提高了跨 seed 的可靠性”，而不是夸大单个模块带来很大的独立增益。

证据块	规模	结果
主实验	24 seeds	operational、规则动态、严格固定静态 replay、行为审计全部 24/24
机制消融	24 seeds x 4 variants	完整模型最稳定；去掉事件上下文辅助信号后严格固定静态 step 降至 21/24
事件分布扰动 A	6 seeds	全部门槛 6/6；mean step margin 0.1687, mean macro margin 0.0942
事件分布扰动 B	6 seeds	全部门槛 6/6；mean step margin 0.0923, mean macro margin 0.0878

当前可交付结论

当前结果可以支持一个相对强但有边界的表述：在当前微气候仿真调度基准中，PD-PPO 能够稳定优于固定静态和规则动态基线，并学习到随事件状态改变的专家传感器调度策略；该策略不是固定传感器选择，也不是简单周期轮换。

推荐对导师概括为：本轮工作已经从早期容易被静态捷径解释的结果，推进到 24-seed 主实验、24-seed 机制消融和 12-seed 事件分布扰动验证。最关键的变化是评价协议更严格，且行为审计证明 PD-PPO 确实在不同事件下选择不同专家传感器。当前不需要把结论写成“任意传感器调度问题上普遍最优”，而应聚焦为“在预测驱动的专家传感器预算调度任务中，PD-PPO 提供稳定且可审计的动态调度收益”。

结果源文件已保留在 `reports/aggregate` 中，主结果、机制消融和两组事件分布扰动均有独立汇总文件。